折痕图到三维折纸模型的半边拓扑重建与面生成平台

第一章 系统介绍

系统定位

本平台是一款以二维折痕图为输入、面向建筑、艺术、教育、可展结构及包装工程等设计领域的应用软件，旨在由折痕图重建三维折纸模型，完成半边拓扑与面生成，提升设计效率。

主要功能

平台涵盖登录、折痕图绘制与导入、半边拓扑重建与校验、三维折叠面生成与视口、折叠参数与材质检视器、折纸模型输出与作业管理等功能模块，贯通绘制/导入—拓扑重建—三维生成—参数调整—输出的完整流程。

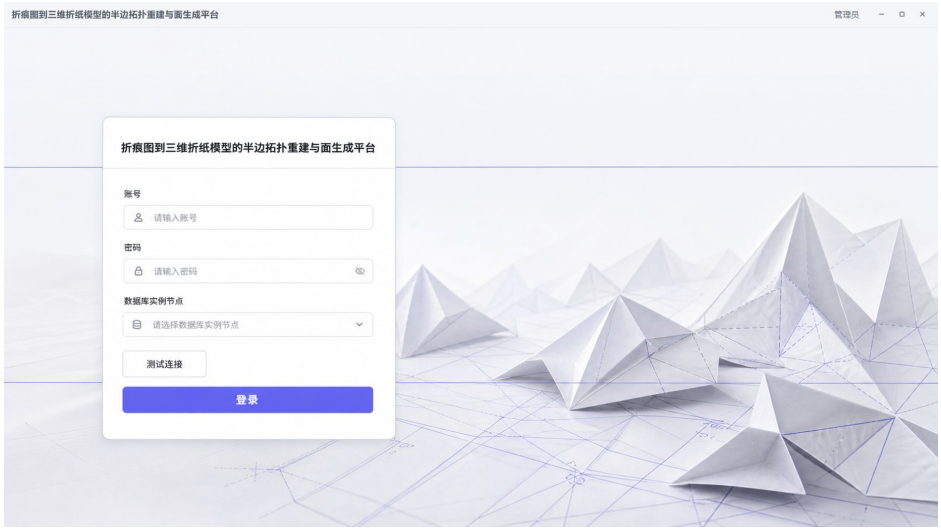
总体流程

用户登录后，进入折痕图绘制与导入阶段，经半边拓扑重建与校验生成三维折叠面，再通过折叠参数与材质检视器调整效果，最终由折纸模型输出与作业管理完成成果导出。

登录

打开浏览器，输入平台地址并回车，即可进入登录页面。页面左侧是登录表单，需要填写账号、密码，并选择数据库实例节点。下面有“测试连接”和“登录”两个按钮。

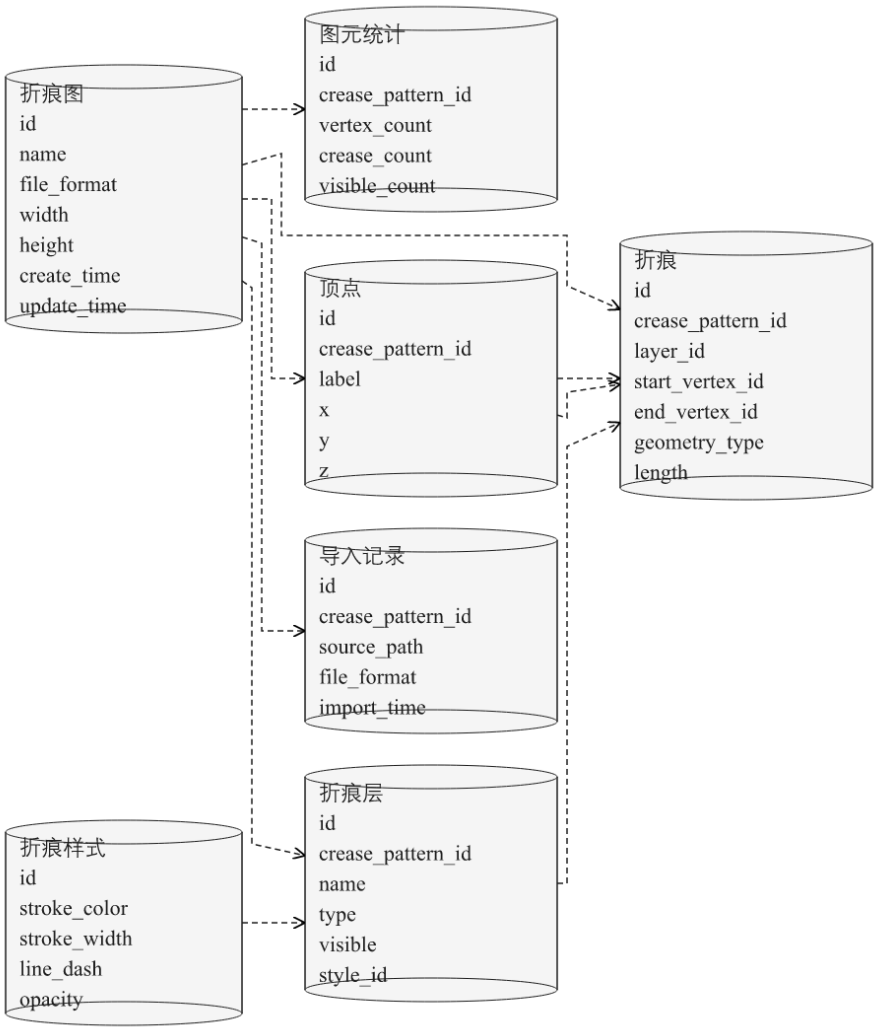
（图登录）



填写账号和密码后，从“数据库实例节点”下拉框里选择要连接的节点，先点“测试连接”看看数据库能否正常连通。连接成功，再点“登录”进入系统。浏览器最好更新到最新版本，旧版本可能会出现兼容性问题。

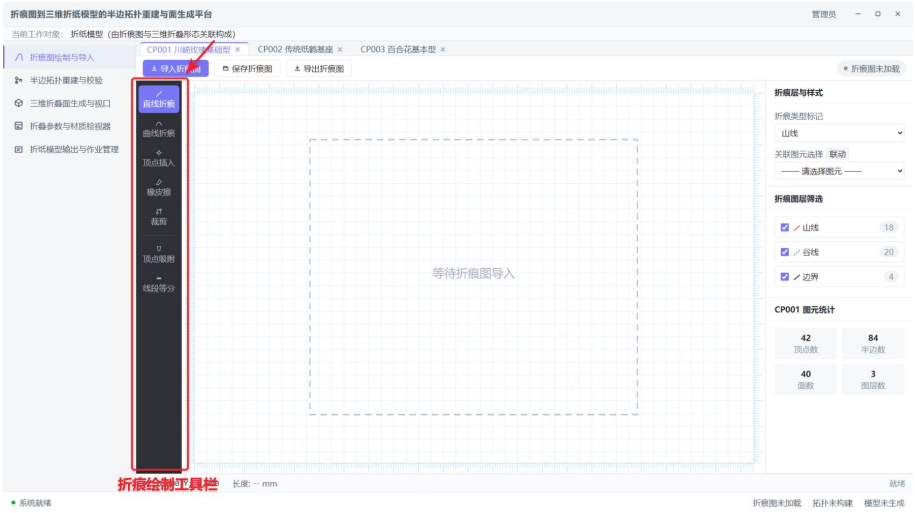
折痕图绘制与导入

（图折痕图绘制与导入）



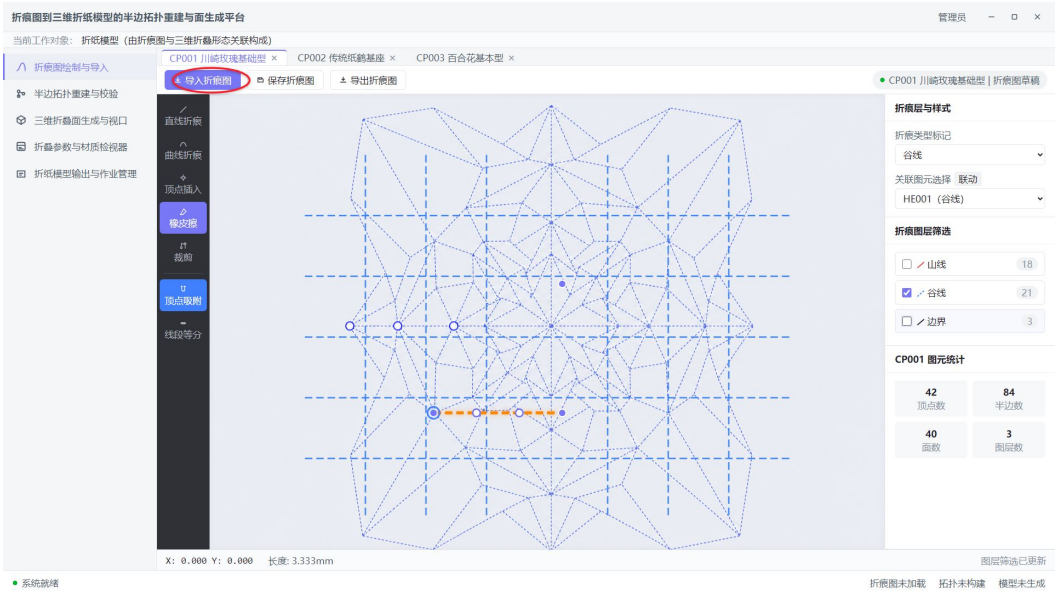
1、进入【折痕图绘制与导入】模块。主界面中央是带网格标尺的画布，左侧依次排列直线折痕、曲线折痕、顶点插入、橡皮擦、裁剪、顶点吸附、线段等分等绘制工具，右侧有“折痕层与样式”“折痕图层筛选”和“图元统计”面板，顶部是导入、保存、导出折痕图按钮，界面图 1 所示。

（图分别标注左侧的折痕绘制工具栏、中央带网格标尺的画布、顶部的导）



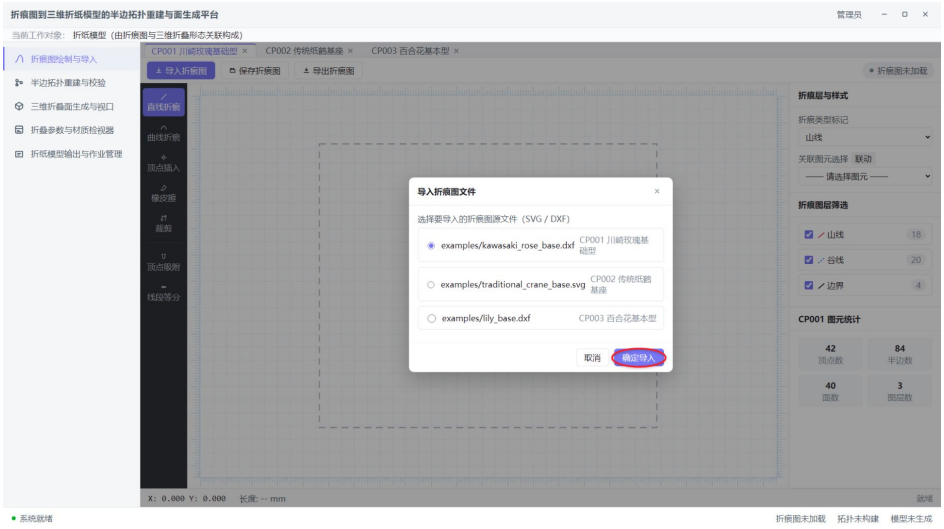
2、点击顶部【导入折痕图】按钮，弹出“导入折痕图文件”对话框，图 2 所示。

（图顶部偏左的紫色“导入折痕图”按钮。）



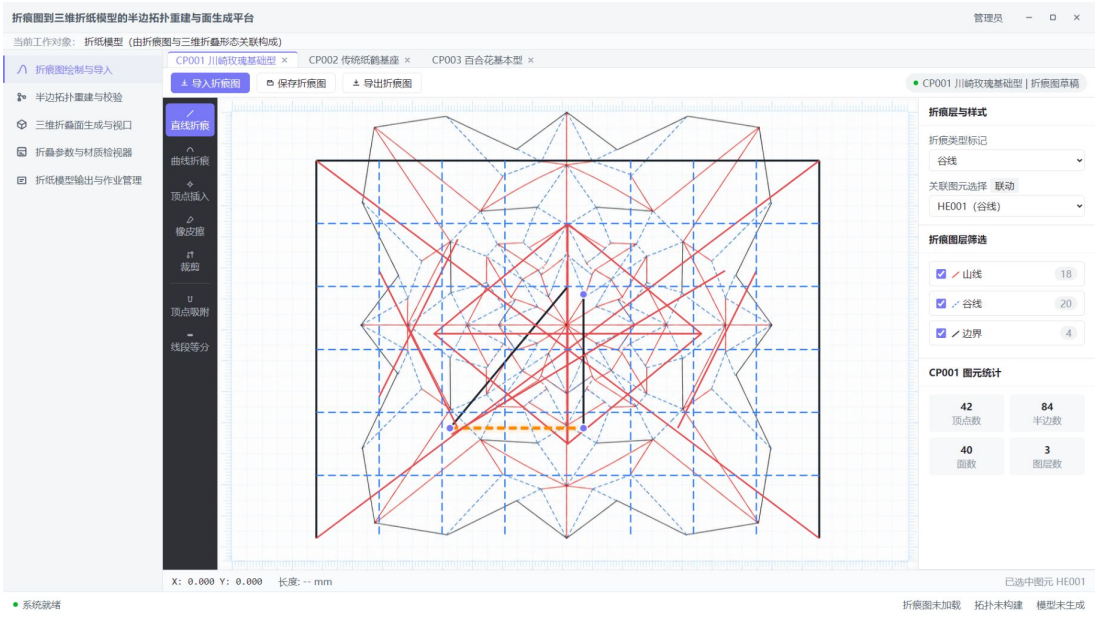
3、在对话框中选择要导入的折痕图源文件（支持 SVG/DXF），点击【确定导入】，系统将文件载入画布并显示完整折痕图案，图 3 所示。

（图居中弹窗右下角的「确定导入」按钮）



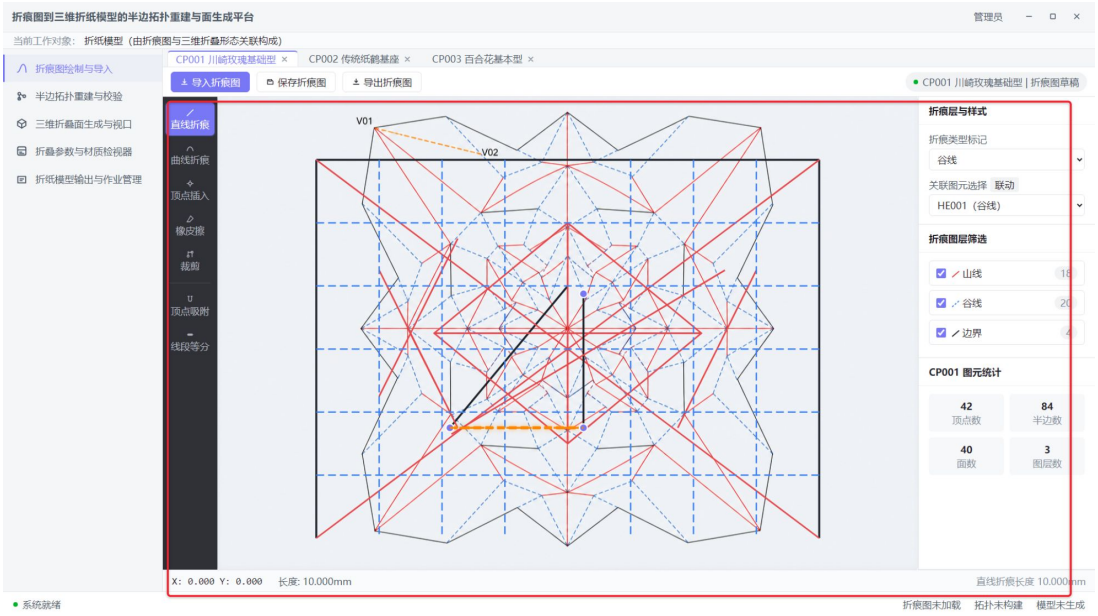
4、在右侧“折痕图层筛选”中，可勾选或取消勾选山线、谷线、边界，控制对应折痕在画布中的显示。仅保留谷线时，画布中只显示蓝色虚线形式的谷线，图元统计数量同步更新，图 4 所示。

（图导入 DXF 折痕图）



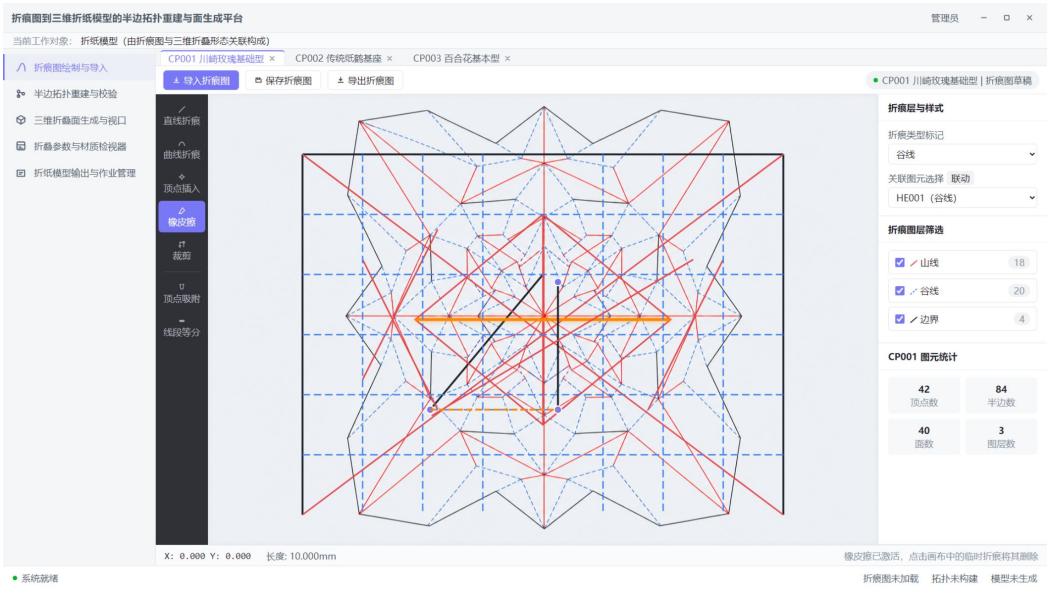
5、点击左侧【直线折痕】工具，在画布中依次点击起点与终点，即可生成一条新的直线折痕。系统会自动标注顶点编号（V01、V02），底部状态栏实时显示直线折痕长度，图 5 所示。

（图左侧功能栏中的「直线折痕」工具，画布上的 V01、V02 顶）



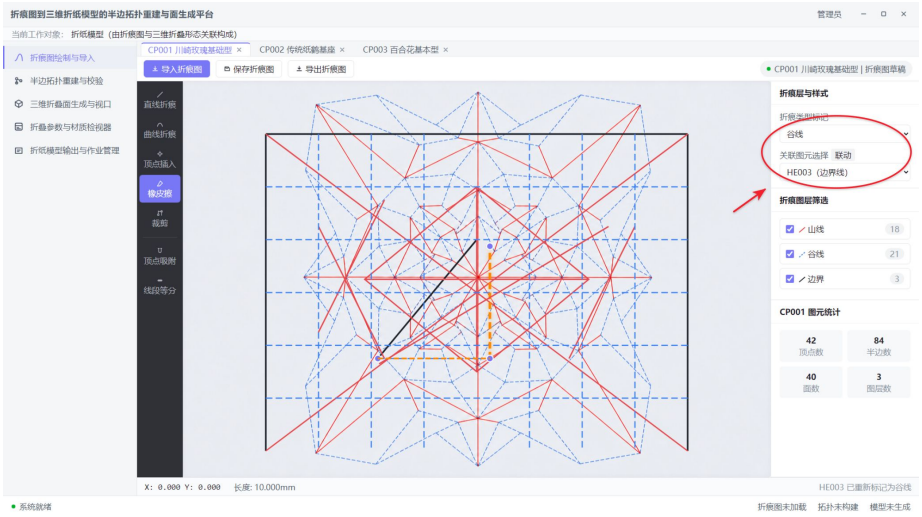
6、点击左侧【橡皮擦】工具，工具被激活后底部状态栏提示“橡皮擦已激活，点击画布中的临时折痕将其删除”。在画布中点击需要删除的临时折痕，即可完成擦除，图 6 所示。

（图擦除临时折痕）



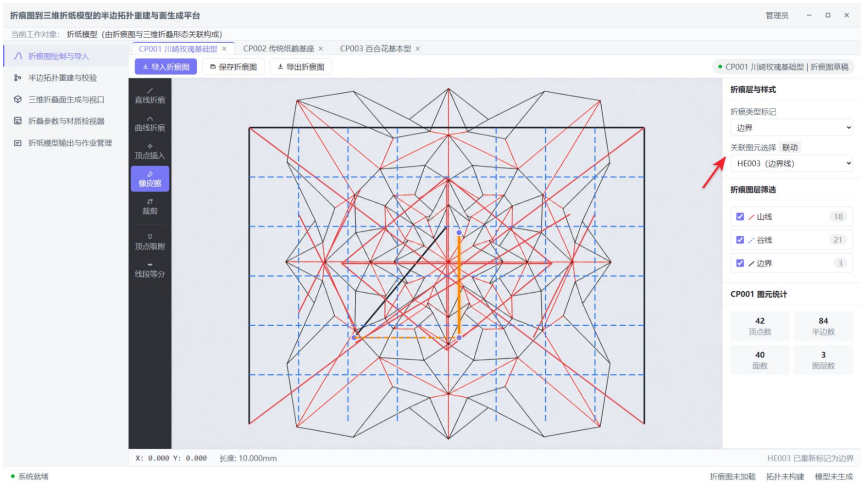
7、在右侧“折痕层与样式”面板中，将“折痕类型标记”切换为【谷线】，并在“关联图元选择”中指定目标图元，即可将折痕重新标记为谷线，图 7 所示。

（图右侧「折痕层与样式」面板中值为“谷线”的折痕类型标记下拉）



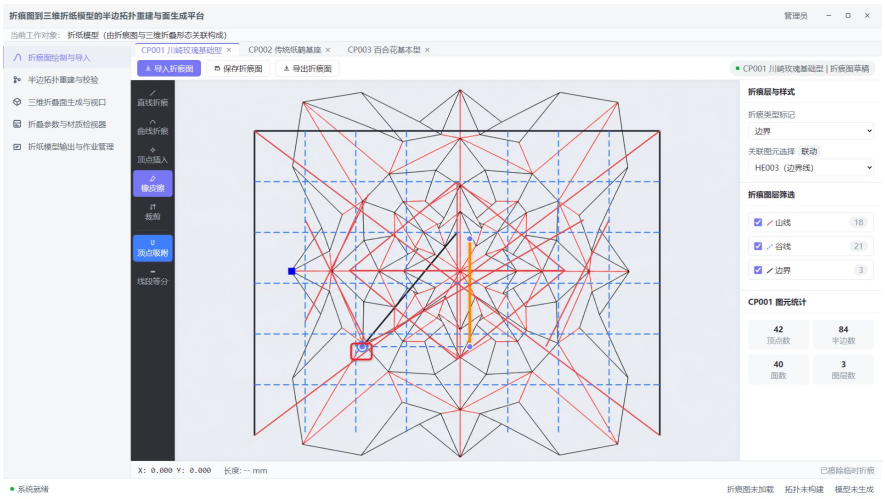
8、同理，将“折痕类型标记”切换为【边界】，可将折痕重新标记为边界，图 8 所示。

（图右侧折痕层与样式区域中「折痕类型标记」下拉框当前选中的“）

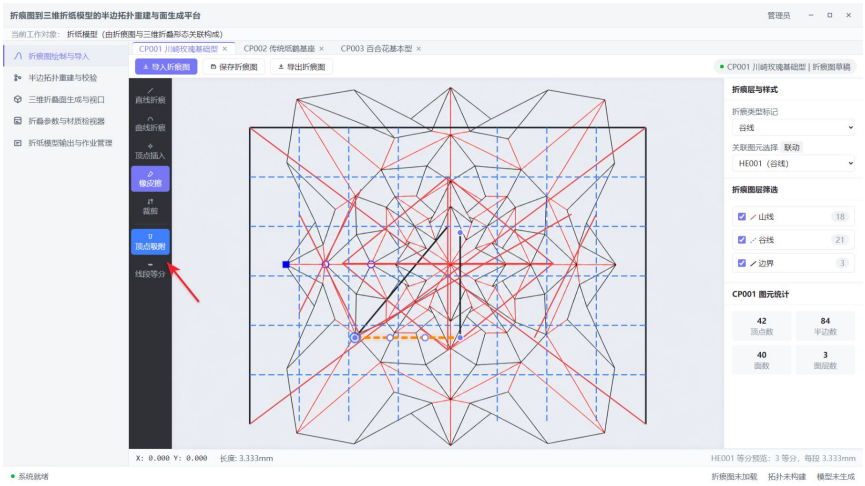


9、点击左侧【顶点吸附】工具，拖动顶点靠近目标交点或已有顶点时，系统会以高亮圆圈显示吸附位置，帮助精确定位，图 9 所示；使用线段等分功能选取目标折痕后，画布将显示等分预览，底部状态栏同步显示“HE001 等分预览：3 等分，每段 3.333mm”，图 10 所示。

（图画布中蓝色高亮圆圈的顶点吸附位置。）

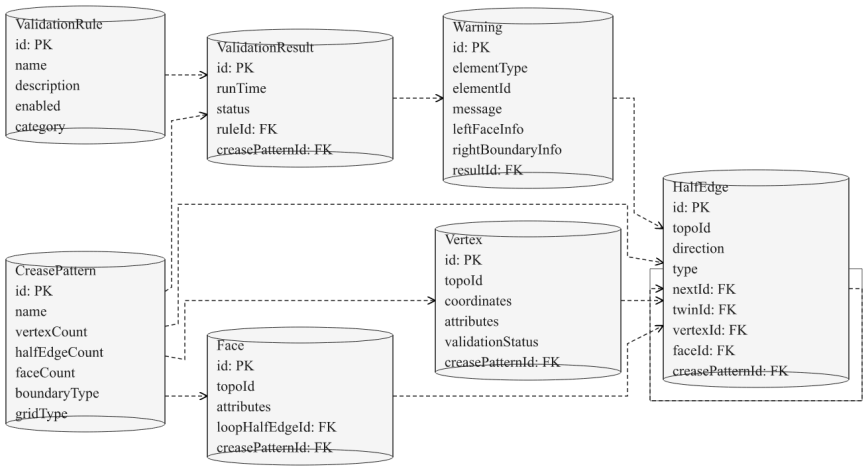


（图左侧导航工具栏中紫色高亮的「橡皮擦」按钮和蓝色高亮的「顶）



半边拓扑重建与校验

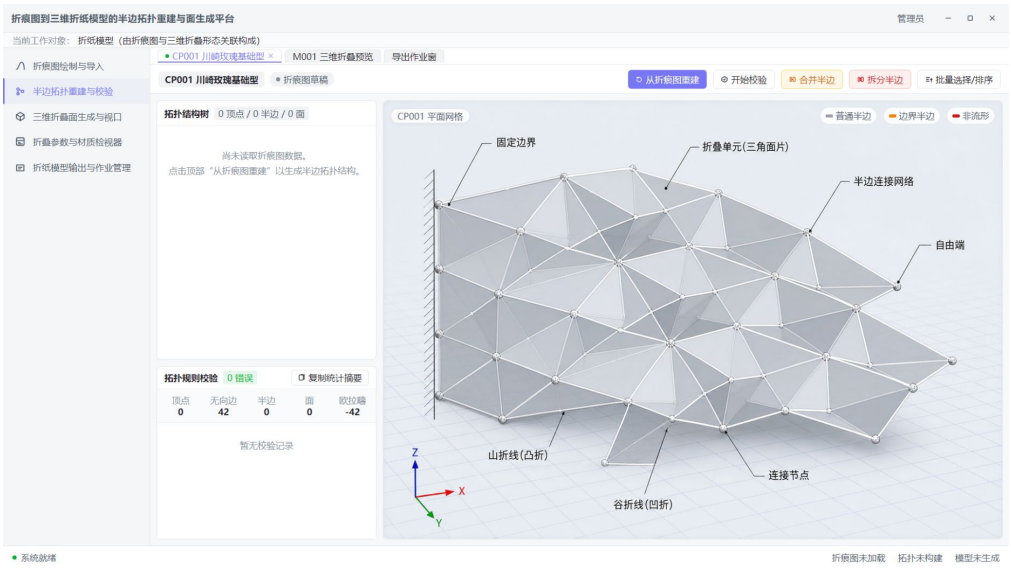
（图半边拓扑重建与校验）



● 进入“半边拓扑重建与校验”模块后，当前折纸模型即为工作对象。你可以从折痕图重建半边拓扑、批量选择和排序拓扑元素、合并或拆分半边，也可以运行拓扑规则校验。左侧是“拓扑结构树”和“拓扑规则校验”面板，右侧是平面网格可视化区，顶部工具栏则有重建、校验和半边编辑的入口。

1. 初始工作区

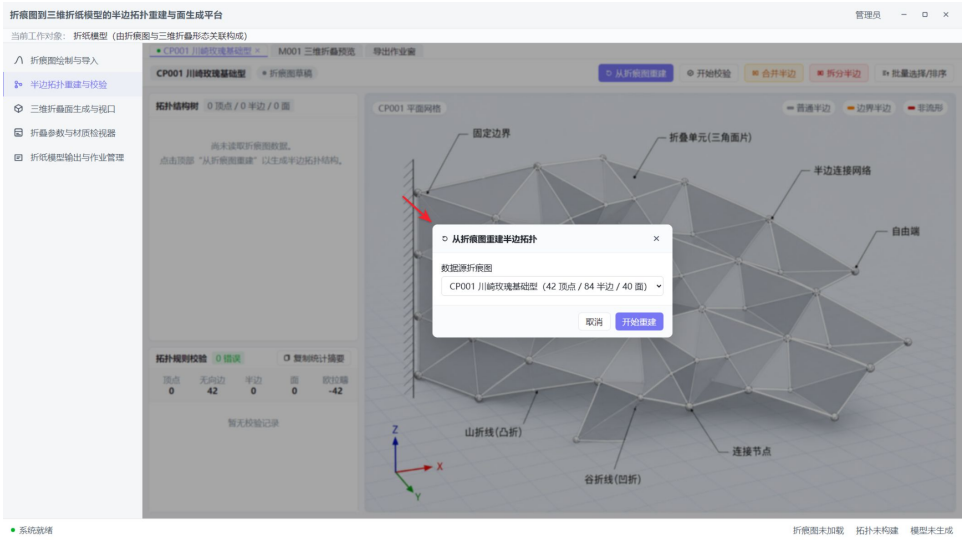
（图半边拓扑重建与校验）



● 还没读取折痕图数据时，左侧“拓扑结构树”会显示“0 顶点/0 半边/0 面”，并提示点击顶部“从折痕图重建”来生成半边拓扑。右侧面板是 CP001 的平面网格，固定边界、三角折叠单元、半边连接网络、自由端、山折线、谷折线和连接节点等几何元素都标出来。

2. 从折痕图重建半边拓扑

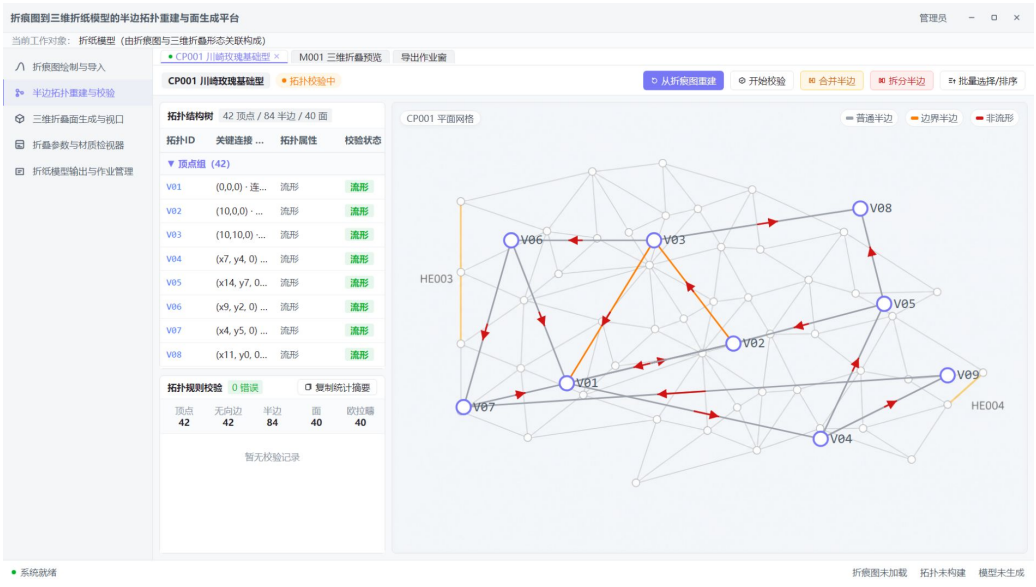
（图居中弹出的“从折痕图重建半边拓扑”弹窗。）



● 点击顶部工具栏的“从折痕图重建”，会弹出同名对话框。在“数据源折痕图”下拉框里选好当前折痕图，“CP001 川崎玫瑰基础型（42 顶点/84 半边/40 面）”，再点“开始重建”。

3. 查看重建后的拓扑结构

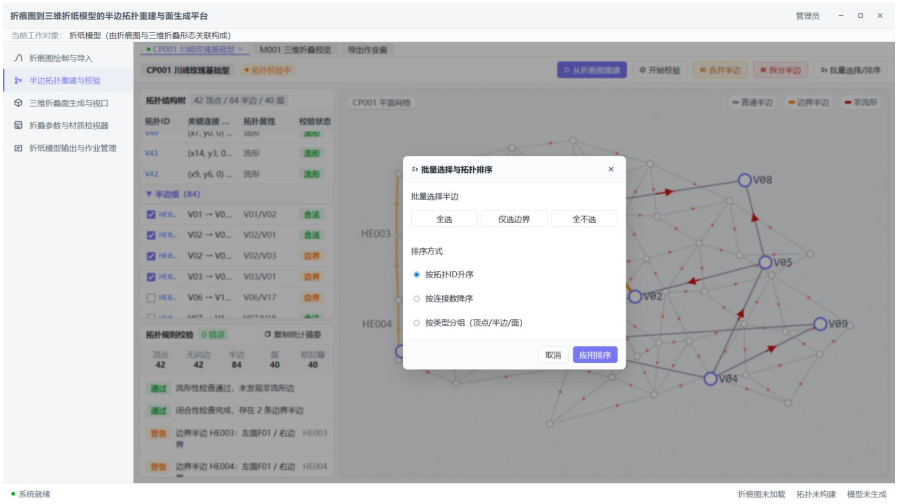
（图拓扑重建完成）



● 重建结束后，左侧“拓扑结构树”变成“42 顶点/84 半边/40 面”，“顶点组（42）”自动展开，每个顶点的拓扑 ID、连接坐标、拓扑属性和校验状态都列在里面。右侧面板同时显示顶点编号和半边方向的平面网格。

4. 批量选择与拓扑排序

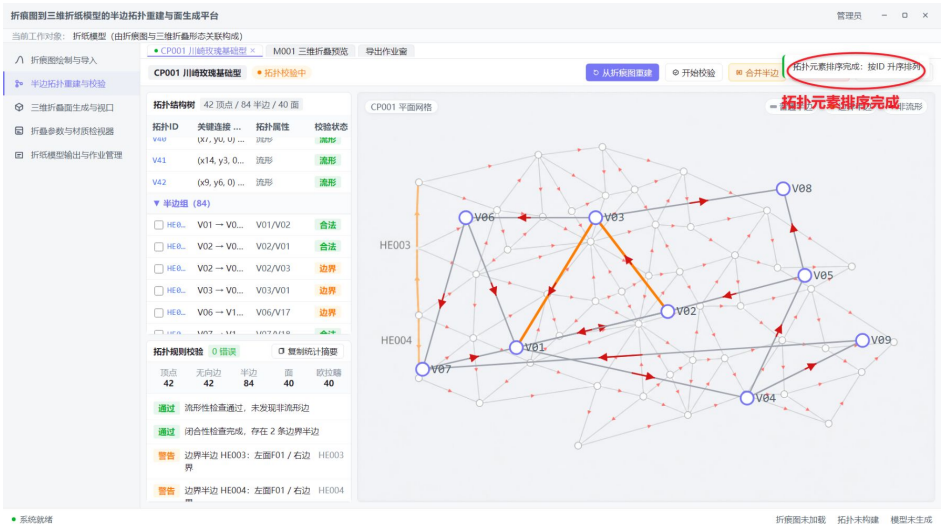
（图排序配置弹窗）



● 点击工具栏“批量选择/排序”，打开“批量选择与拓扑排序”窗口。在“批量选择半边”区域可以“全选”“仅选边界”或“全不选”；“排序方式”区域提供“按拓扑 ID 升序”“按连接数降序”和“按类型分组（顶点/半边/面）”。

5. 排序结果展示

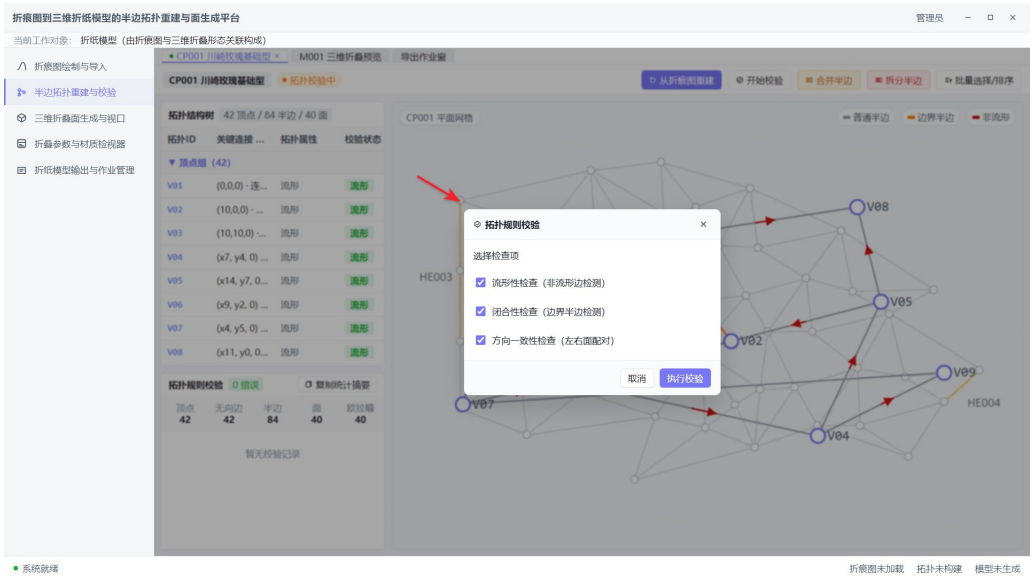
（图右上角的“拓扑元素排序完成按 ID 升序排列”提示框。）



● 点击“应用排序”后，系统会提示“拓扑元素排序完成：按 ID 升序排列”。左侧拓扑结构树按设定规则重排，半边列表里 HE003、HE004 这两条边界半边被高亮，“拓扑规则校验”区则显示流形性、闭合性检查的结果和相关警告。

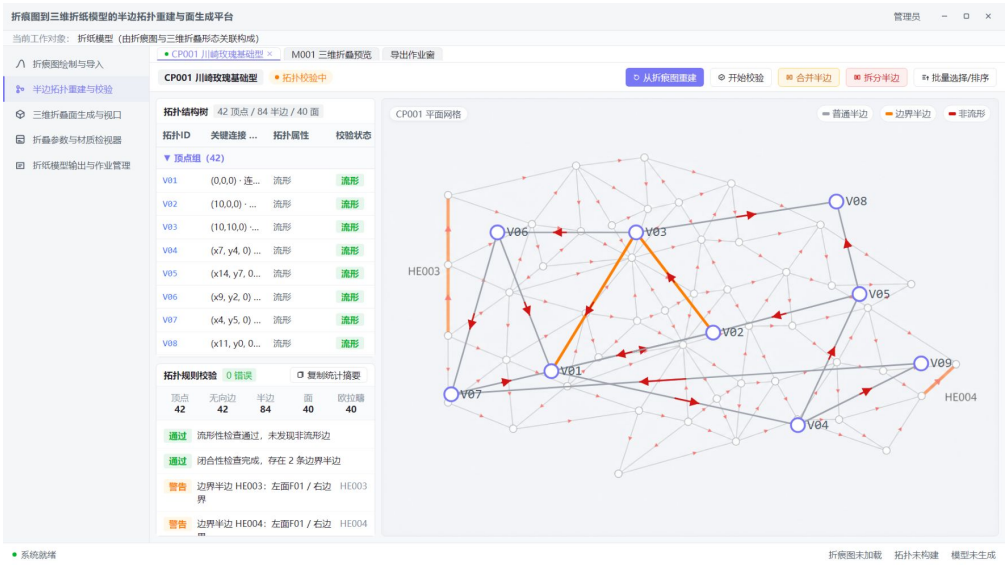
6. 拓扑规则校验与结果查看

（图居中弹出的「拓扑规则校验」弹窗。）



● 点击工具栏“开始校验”，会弹出“拓扑规则校验”对话框。默认勾选三项：流形性检查（非流形边检测）、闭合性检查（边界半边检测）和方向一致性检查（左右面配对）。确认后点击“执行校验”。

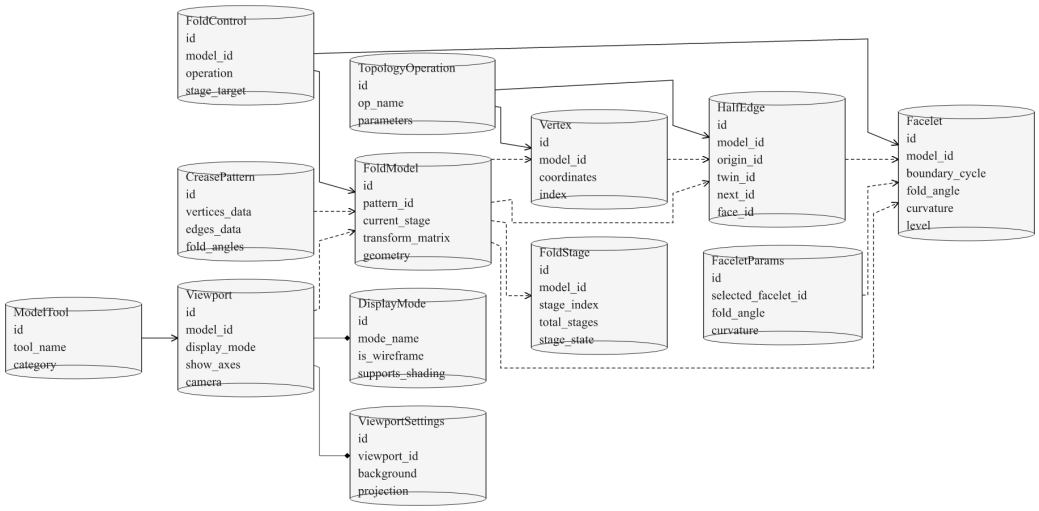
（图拓扑规则校验完成）



● 校验结束后，“拓扑规则校验”面板会列出结果：流形性检查通过，没有非流形边；闭合性检查完成，发现 2 条边界半边；HE003 和 HE004 收到警告，提示它们的左面及右侧边界信息，方便定位并修正。

三维折叠面生成与视口

（图三维折叠面生成与视口）

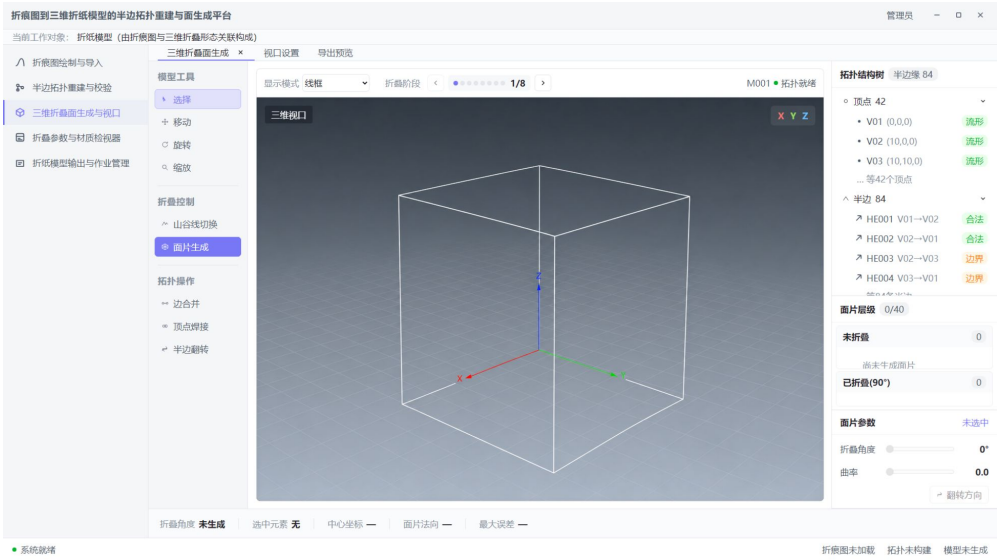


三维折叠面生成与视口

这个页面负责把折痕图转成三维折纸模型，你可以在三维视口里直接查看半边拓扑搭出的折叠形态。模型工具、折叠控制和拓扑操作都集中在这里，用来检查几何结构、调整视角、生成面片。

页面顶部有三个标签：三维折叠面生成、视口设置、导出预览，默认打开“三维折叠面生成”。左侧功能面板分成三块：模型工具、折叠控制、拓扑操作。模型工具里有选择、移动、旋转、缩放四项基本操作；折叠控制可以切换山谷线、生成面片；拓扑操作包括边合并、顶点焊接、半边翻转。中间是三维视口，默认用线框模式显示折纸模型，并显示 XYZ 坐标轴。视口上方可以选择显示模式，还能看到折叠阶段进度（当前是 1/8）。右侧是拓扑结构树和面片参数面板，能查看顶点数、半边数和面片层级统计。

（图三维折叠面生成与视口）



当前“折叠阶段”显示为 1/8 时，模型仍处于初始展开状态，尚未生成真实折叠面片，请勿将其误认为已完成折叠。

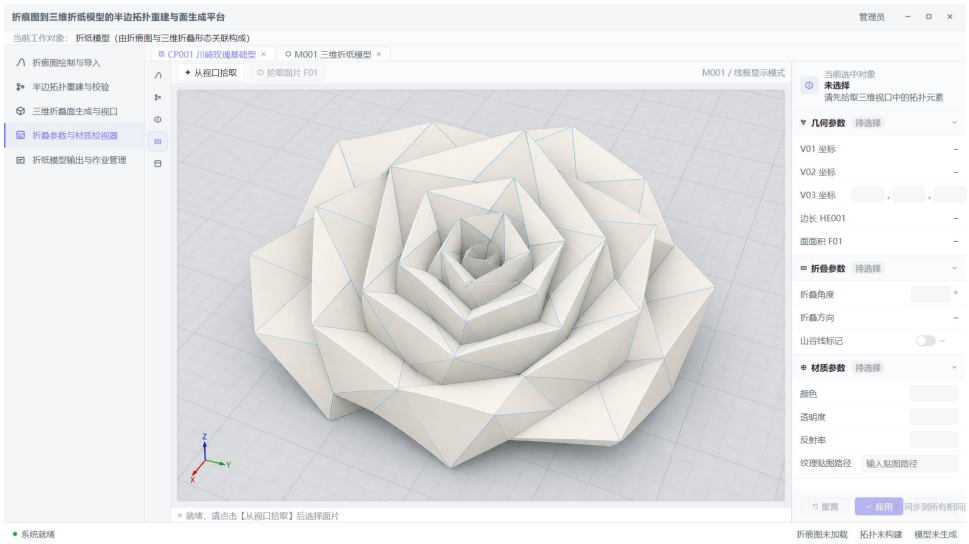
若右侧面板“面片参数”显示为“未选中”，则折叠角度与曲率调节项不可用，需先在视口中选中目标面片。

折叠参数与材质检视器

功能简介：

- 折叠参数与材质检视器位于三维视口右侧的属性面板，用来查看和编辑单个面片的几何与材质参数。选中面片后，它会显示顶点坐标、边长、面积等几何信息；也可以调整折叠角度、折叠方向、山/谷线标记，以及颜色、透明度、反射率、纹理贴图等。

（图折叠参数与材质检视器）

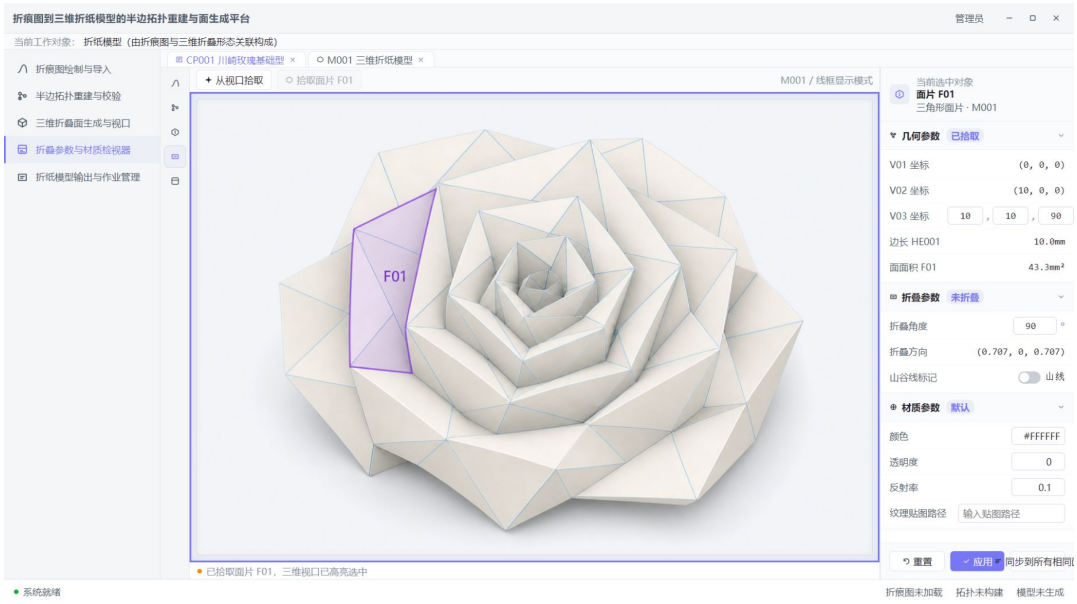


使用路径：

(1)在左侧导航栏打开“折叠参数与材质检视器”。

(2)点击视口上方的“从视口拾取”，然后在模型上单击目标面片，右侧面板会显示该面片的信息。

（图拾取面片并读取参数）



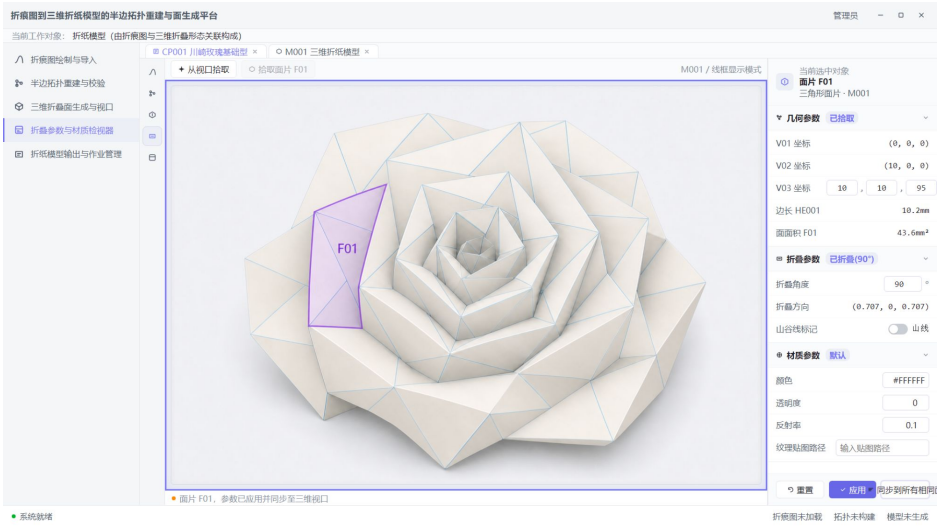
(3)在右侧面板的“几何参数”里，可以看到V01、V02、V03三个顶点坐标，以及边长HE001、面面积F01等数据。

(4)“折叠参数”区域可输入折叠角度，调整折叠方向向量，并打开“山谷线标记”选择山线或谷线。

(5)“材质参数”区域可设置颜色、透明度、反射率，也可以填写纹理贴图路径。

(6)点击“应用”，参数会实时同步到三维视口。想把当前折叠角度批量应用到所有同类面片，点击“同步到所有相同”。

（图修改几何参数并同步）

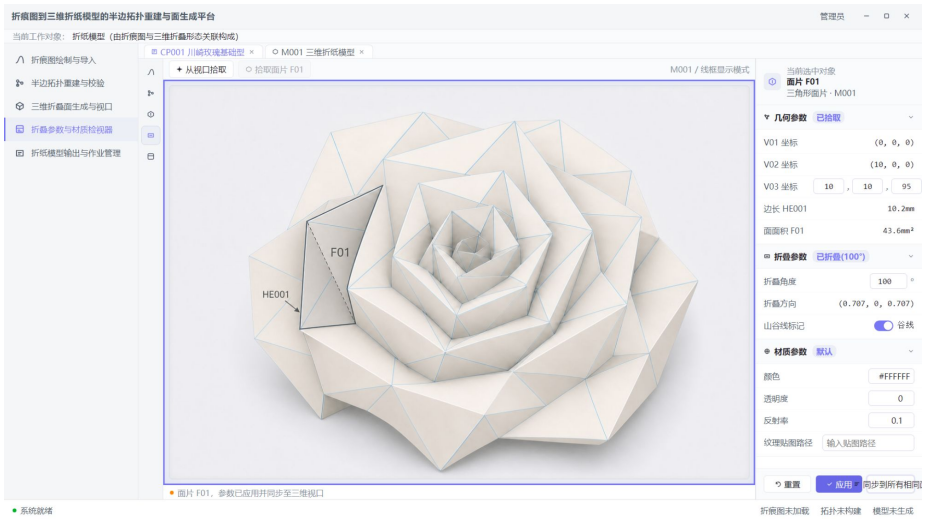


功能详情：

(1)几何参数自动读取。选中面片后，系统会自动读取它的拓扑数据，包括三个顶点坐标、边长、面积，并在右侧面板分栏显示。参数旁标注“已拾取”，数值会随模型实时刷新。

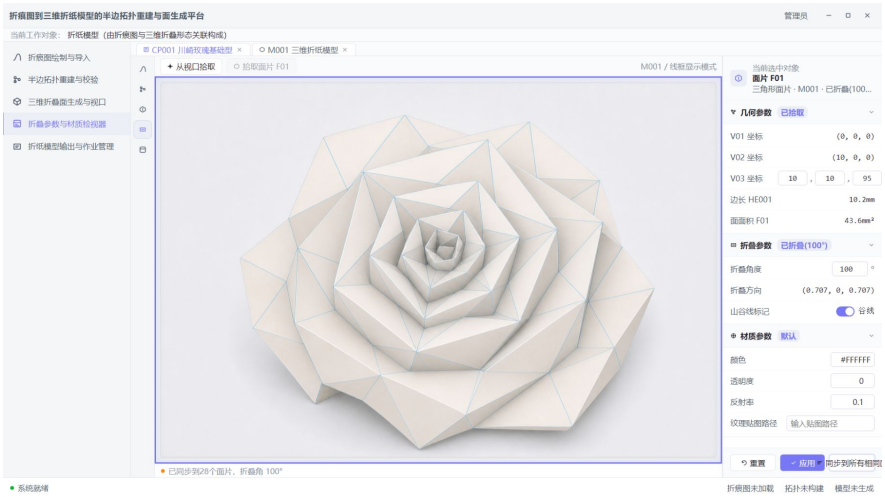
(2)折叠参数动态编辑。面板提供折叠角度、折叠方向向量和山谷线标记三项控制。折叠角度决定面片绕折痕边旋转的幅度，可在 0° 到目标角度之间连续调整；折叠方向向量用三维坐标定义旋转轴；山谷线标记可在山线和谷线之间切换，并在视口中高亮对应折痕边，帮助判断折叠方向。

（图修改折叠参数）



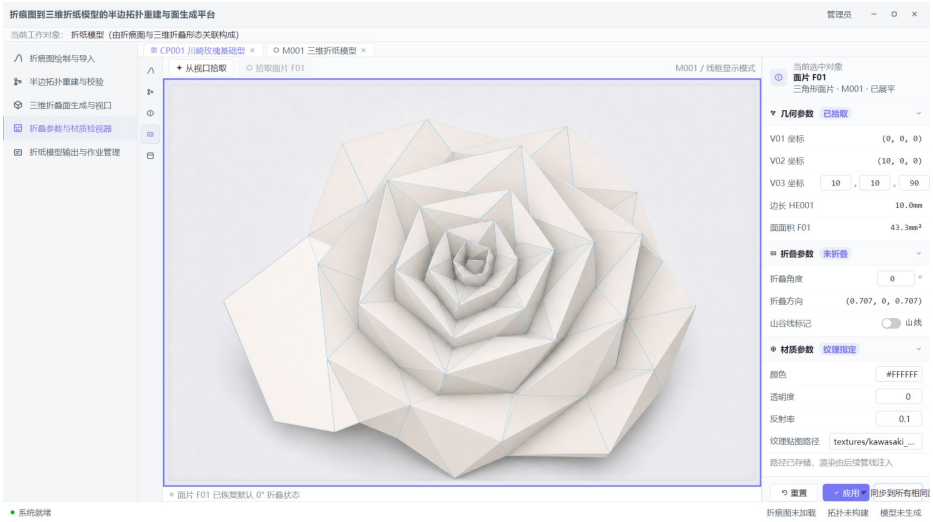
(3)批量同步。点击“同步到所有相同”，系统会把当前面片的折叠参数同步到所有相同属性的面片。状态栏会提示同步成功的数量及统一角度，模型整体形态也会同步更新。

（图批量应用到相同面）



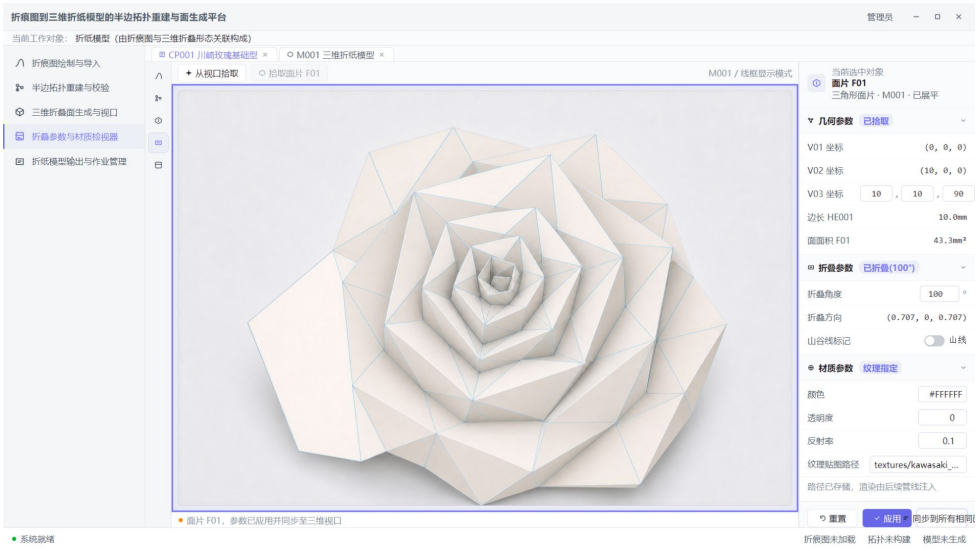
(4)材质参数可自定义。面板支持颜色（十六进制）、透明度、反射率和纹理贴图路径。输入纹理路径后，系统会提示“路径已存储，渲染由后续管线注入”；之后可结合折叠参数一起应用，让面片在保持折叠形态的同时显示指定纹理。

（图重置后）



(5)参数综合应用。设置完折叠和材质参数后，点击“应用”可把颜色、透明度、反射率、纹理和折叠角度一次性同步到三维视口；点击“重置”可将当前面片恢复为默认0°折叠状态，方便重新调整或对比效果。

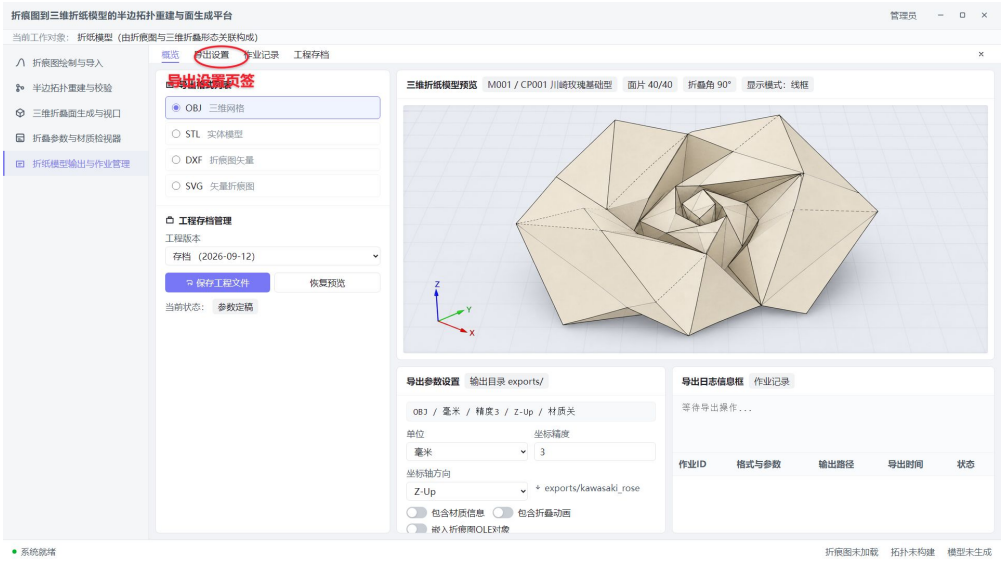
（图重新应用后）



折纸模型输出与作业管理

拓扑重建与面生成完成后，进入折纸模型的输出与作业管理模块。顶部有四个页签：概览、导出设置、作业记录、工程存档。当前打开的是导出设置页。

（图顶部导航栏中的「导出设置」页签。）



1. 导出设置

导出设置页左侧是格式列表，支持 OBJ（三维网格）、STL（实体模型）、DXF（折痕图矢量）、SVG（矢量折痕图）四种格式。选择格式后，在中部设置单位、坐标精度、坐标轴方向和输出目录。当前参数显示为：OBJ/毫米/精度 3/Z-Up/材质关。页面还有三个开关：是否附带材质信息、是否包含折叠动画、是否嵌入折痕图 OLE 对象。

2. 三维模型预览与日志

右上方是三维预览区，显示模型名称、面片数量、折叠角和显示模式，并以线框方式渲染模型。预览区下方是导出日志框和作业记录表，用来查看导出过程日志和历史任务。

3. 工程存档与作业记录

左下方是工程存档区，可查看当前工程版本，系统状态为“参数定稿”。这里有两个按钮：“保存工程文件”用于存档当前工程，“恢复预览”用于恢复预览。作业记录区以列表展示导出任务，包含作业 ID、格式与参数、输出路径、导出时间和状态；目前列表为空，导出后才会出现记录。